

variáveis aleatórias e valor esperado

variável aleatória

- é uma função que associa um número real a cada resultado possível de um experimento. em outras palavras, traduz um fenômeno em número, para que ele possa ser tratado matematicamente.
- uma variável aleatória é **discreta** quando você **conta** (0, 1, 2, ...) e **contínua** quando você **mede** (tempo, peso, erro). essa é a primeira decisão de qualquer questão: o resto do tratamento muda conforme a resposta.

função de probabilidade

- para variáveis discretas, usa-se a **PMF** (função massa de probabilidade), que dá diretamente $P(X = x)$. para ser válida, precisa de $P(X = x) \geq 0$ para todo x e

$$\sum_x P(X = x) = 1$$

- para variáveis contínuas, usa-se a **PDF** (função densidade de probabilidade) $f(x)$. o que vale 1 aqui é a **área** sob a curva, e não a soma das alturas:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

- por isso a densidade **pode** passar de 1. uma densidade uniforme em $[0; 0,5]$ tem altura 2, e está perfeitamente correta — a área continua sendo 1.
- em variável contínua, a probabilidade de um ponto isolado é **zero**: $P(X = a) = 0$ para qualquer a . o que tem probabilidade é o **intervalo**. no discreto isso é falso: lá um ponto pode ter probabilidade positiva.

função de distribuição acumulada (CDF)

- é $F(x) = P(X \leq x)$: acumula tudo até x . vale para os dois casos, discreto e contínuo.
- propriedades: começa em 0, termina em 1 e **nunca decresce**.
- no caso contínuo, a CDF é a integral da densidade, e a densidade é a derivada da CDF:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{e} \quad f(x) = F'(x)$$

obs: confundir $F(1)$ com $P(X = 1)$ é o erro mais comum do tema. $F(1)$ soma tudo até 1; $P(X = 1)$ é só o ponto.

valor esperado

- é a média de longo prazo da variável — o valor em torno do qual os resultados se equilibram se o experimento fosse repetido muitas vezes.

$$E(X) = \sum_x x \cdot P(X = x) \quad (\text{discreta})$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx \quad (\text{contínua})$$

- o valor esperado **não precisa ser um resultado possível**. uma variável que só assume 0, 1, 2 e 3 pode ter $E(X) = 1,7$ — e isso não é erro de conta.

variância e desvio-padrão

- a variância mede o quanto a variável se espalha em torno da média:

$$\text{Var}(X) = \sum_x (x - \mu)^2 \cdot P(X = x)$$

- na prática, costuma ser mais rápido usar a forma equivalente:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

- e o desvio-padrão é simplesmente $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$, que volta à unidade original da variável.

obs: em $E(X^2) - [E(X)]^2$, quem é elevado ao quadrado é a média, não a variância. e $E(X^2)$ se calcula somando $x^2 \cdot P(x)$, não elevando a média ao quadrado.

exemplo resolvido

considere a distribuição:

x	0	1	2	3
-----	---	---	---	---

$P(X = x)$	0,1	0,3	0,4	0,2
------------	-----	-----	-----	-----

- a PMF é válida: todas as probabilidades são não negativas e somam $0,1 + 0,3 + 0,4 + 0,2 = 1$.

- valor esperado:

$$E(X) = 0(0,1) + 1(0,3) + 2(0,4) + 3(0,2) = 1,7$$

- para a variância, primeiro $E(X^2)$:

$$E(X^2) = 0(0,1) + 1(0,3) + 4(0,4) + 9(0,2) = 3,7$$

$$\text{Var}(X) = 3,7 - (1,7)^2 = 3,7 - 2,89 = 0,81 \Rightarrow \sigma = 0,9$$

- e a acumulada em 1: $F(1) = P(X \leq 1) = 0,1 + 0,3 = 0,4$.

#módulo3

#revisão

#matemática